

Bråk och decimaltal

Exempel Hitta en gemensam faktor och dividera täljaren och nämnaren med denna faktor:

$$\frac{16}{20} = \frac{12/2}{30/2} = \frac{6/3}{15/3} = \frac{2}{5}.$$

1. Skriv bråken i enklaste form:

- a) $\frac{4}{10}$
- b) $\frac{5}{15}$
- c) $\frac{12}{16}$

2. Skriv bråken i enklaste form:

- a) $\frac{6}{10}$
- b) $\frac{2}{8}$
- c) $\frac{15}{20}$

Exempel Viktiga bråk att kunna utantill:

$$\frac{1}{2} = 0,5 \quad \frac{1}{4} = 0,25 \quad \frac{1}{5} = 0,2 \quad \frac{1}{10} = 0,1 \quad \frac{1}{100} = 0,01$$

Du kan t.ex. skriva $\frac{9}{15} = \frac{3}{5} = 0,6$.

3. Skriv talen i decimalform:

- a) $\frac{1}{4}$
- b) $\frac{1}{2}$
- c) $\frac{2}{5}$

4. Skriv talen i decimalform:

- a) $\frac{3}{4}$
- b) $\frac{3}{12}$
- c) $\frac{1}{5}$

5. Skriv talen i enklaste bråkform:

- a) 0,20
- b) 1,25
- c) 0,7

6. Skriv talen i enklaste bråkform:

- a) 0,4
- b) 0,25
- c) 0,75

Exempel När du multiplicerar bråk så multiplicerar du täljarna med varandra och nämnarna med varandra:

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7} = \frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 7} = \frac{6}{35}$$

7. Beräkna: $\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{6}$ och svara i enklaste bråkform.

8. Beräkna: $\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{8}$ och svara i enklaste bråkform.

9. Beräkna: $\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{5}$ och svara i enklaste bråkform.

10. Beräkna: $\frac{6}{9} \cdot \frac{2}{3}$ och svara i enklaste bråkform.

Exempel När du multiplicerar bråk så multiplicerar du täljarna med varandra och nämnarna med varandra. Det är ofta viktigt att förkorta bråken INNAN du multiplicerar:

$$\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{15} = \frac{3 \cdot 4}{8 \cdot 15} = \frac{3 \cdot 1}{2 \cdot 15} = \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 5} = \frac{1}{10}$$

11. Beräkna: $\frac{7}{9} \cdot \frac{3}{14}$ och svara i enklaste bråkform.

12. Beräkna: $\frac{2}{5} \cdot \frac{15}{16}$ och svara i enklaste bråkform.

13. Beräkna: $\frac{9}{13} \cdot \frac{2}{3}$ och svara i enklaste bråkform.

14. Beräkna: $\frac{4}{15} \cdot \frac{5}{8}$ och svara i enklaste bråkform.

Exempel För att beräkna $\frac{3}{5} - \frac{1}{4}$ behöver vi göra om bråken så att de får samma nämnare:

$$\frac{3}{5} - \frac{1}{4} = \frac{3 \cdot 4}{5 \cdot 4} - \frac{1 \cdot 5}{4 \cdot 5} = \frac{12}{20} - \frac{5}{20} = \frac{7}{20}.$$

15. Vad blir $\frac{5}{6} - \frac{1}{9}$? Svara i enklaste bråkform.

16. Vad blir $\frac{1}{12} + \frac{5}{18}$? Svara i enklaste bråkform.

17. Beräkna $\frac{7}{9} + \frac{5}{12}$. Svara i enklaste bråkform.

18. Beräkna $\frac{13}{20} - \frac{1}{8}$. Svara i enklaste bråkform.

19. Beräkna uttrycken nedan och svara i enklaste bråkform:

a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{2}$

b) $\frac{5}{6} - \frac{3}{4}$

c) $\frac{1}{8} + \frac{3}{5}$